

## UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

### PLAN DE PRUEBAS

Plantilla Basada en IEEE 829-2008 + ISO/IEC 25010:2011

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Proyecto:</b>            | sistema web de apuestas |
| <b>Sistema / Módulo:</b>    | Sistema bajo prueba     |
| <b>Versión del Sistema:</b> | v1.0.0                  |
| <b>Versión del Plan:</b>    | 1.0                     |
| <b>Fecha:</b>               | 26/03/2026              |
| <b>Elaborado por:</b>       | Equipo de desarrollo    |

## CONTROL DE VERSIONES

| Ver. | Fecha      | Descripción     | Autor        | Revisado por  |
|------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1.0  | 26/03/2026 | Versión inicial | Lester Pérez | Jenny Morales |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| CONTROL DE VERSIONES.....                                    | 2  |
| TABLA DE CONTENIDO .....                                     | 3  |
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                        | 4  |
| 1.1 Propósito .....                                          | 4  |
| 1.2 Alcance .....                                            | 4  |
| 1.3 Referencias .....                                        | 4  |
| 1.4 Glosario.....                                            | 5  |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....                              | 5  |
| 2.1 Descripción General.....                                 | 5  |
| 2.3 Funcionalidades Excluidas del Alcance.....               | 5  |
| 3. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS .....                            | 6  |
| 3.1 Objetivo General .....                                   | 6  |
| 3.2 Características de Calidad ISO/IEC 25010.....            | 6  |
| 3.3 Criterios de Aceptación .....                            | 6  |
| 4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS .....                               | 7  |
| 5. ENTORNO DE PRUEBAS .....                                  | 9  |
| 5.1 Configuración del Entorno [ Preguntar ].....             | 9  |
| 5.2 Datos de Prueba .....                                    | 9  |
| 6. CASOS DE PRUEBA.....                                      | 10 |
| 6.1 Formato del Caso de Prueba.....                          | 10 |
| 6.2 Registro de Defectos .....                               | 11 |
| Clasificación de Severidad de Defectos.....                  | 12 |
| 7. CRITERIOS DE PRUEBA.....                                  | 13 |
| 7.1 Criterios de Entrada (para iniciar pruebas) .....        | 13 |
| 7.2 Criterios de Salida (para finalizar pruebas).....        | 13 |
| 7.3 Criterios de Suspensión y Reanudación .....              | 13 |
| 8. CRONOGRAMA Y RECURSOS .....                               | 14 |
| 8.1 Cronograma de Actividades .....                          | 14 |
| 8.2 Equipo de Pruebas.....                                   | 14 |
| 9. MÉTRICAS E INFORMES .....                                 | 15 |
| 9.1 Métricas de Calidad.....                                 | 15 |
| 9.2 Entregables del Plan .....                               | 15 |
| 10. APROBACIONES .....                                       | 16 |
| 11. ANEXOS.....                                              | 16 |
| Anexo A – Plantilla de Caso de Prueba Detallado.....         | 16 |
| Anexo B – Checklist OWASP Top 10 (Pruebas de Seguridad)..... | 23 |

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Propósito

---

Este documento describe el plan de pruebas para el sistema web de apuestas para las ligas del Mundial 2026.

El objetivo es verificar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el enunciado. El cual está alineado con el estándar IEEE 829-2008 (Standard for Software and System Test Documentation) y el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011.

## 1.2 Alcance

---

Este plan cubre las pruebas de los módulos:

Registro de usuarios y autenticación.

Creación y administración de ligas.

Invitaciones por correo electrónico.

Configuración de ligas (apuestas/diversión).

Cálculo y distribución de premios.

Ingreso de vaticinios y acumulación de puntos.

Actualización de resultados y posiciones.

Administración del sistema (sedes, países, grupos, partidos, resultados).

Interfaz responsive (desktop, tablet, móvil).

Se excluyen:

Integración con sistemas externos de pago (se simulará).}

Escalabilidad para más de 10,000 usuarios concurrentes (fuera de alcance del proyecto académico).

El objetivo es verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el documento de requerimientos [referencia].

## 1.3 Referencias

---

- IEEE 829-2008: Standard for Software and System Test Documentation.
- ISO/IEC 25010:2011: Systems and software quality models.

Documento de Requerimientos del Sistema (SRS) – 1.0

Plan de Gestión del Proyecto – 1.0

## 1.4 Glosario

| Término                    | Definición                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Prueba (CP)</b> | Conjunto de condiciones, datos de entrada, acciones y resultados esperados para verificar un requisito específico. |
| <b>Suite de Pruebas</b>    | Conjunto de casos de prueba agrupados por funcionalidad o componente.                                              |
| <b>Defecto / Bug</b>       | Cualquier desviación entre el comportamiento observado y el esperado.                                              |
| <b>Regresión</b>           | Re-ejecución de pruebas previas para asegurar que cambios no generan nuevos defectos.                              |
| <b>UAT</b>                 | User Acceptance Testing – Pruebas de aceptación realizadas por el usuario final.                                   |
| <b>Severidad</b>           | Grado de impacto de un defecto sobre la funcionalidad del sistema (S1-S4).                                         |
| <b>Build</b>               | Se refiere al versionamiento                                                                                       |

## 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

### 2.1 Descripción General

El sistema consiste en una aplicación web para la gestión de ligas de apuestas relacionadas con la Copa Mundial 2026. Permite a los usuarios registrarse, crear ligas, invitar participantes, realizar vaticinios sobre partidos y acumular puntos según los resultados reales.

El sistema será accesible desde navegadores web y contará con diseño responsive para dispositivos móviles, tabletas y computadoras próximamente. Además, incluye un módulo administrativo para la gestión de equipos, partidos, resultados y configuraciones generales del sistema.

### 2.2 Funcionalidades a Probar

| #    | Funcionalidad / Módulo  | Descripción                              | Prioridad |
|------|-------------------------|------------------------------------------|-----------|
| F-01 | Autenticación           | Registro, login y validación de usuarios | Alta      |
| F-02 | Gestión de Ligas        | Crear ligas, editar y eliminar           | Alta      |
| F-03 | Invitaciones            | Envío de invitaciones por correo         | Media     |
| F-04 | Configuración de Liga   | Tipo apuesta/diversión y monto           | Alta      |
| F-05 | Vaticinios              | Registro de predicciones de partidos     | Alta      |
| F-06 | Cálculo de Puntos       | Asignación automática de puntos          | Alta      |
| F-07 | Resultados              | Ingreso de resultados oficiales          | Alta      |
| F-08 | Tabla de Posiciones     | Actualización automática de rankings     | Alta      |
| F-09 | Distribución de Premios | Cálculo de premios económicos            | Alta      |
| F-10 | Administración          | Gestión de países, grupos y partidos     | Media     |

### 2.3 Funcionalidades Excluidas del Alcance

- Integración con sistemas reales de pago ----Se simula según enunciado
- Alta concurrencia (+10,000 usuarios) ---- Fuera de alcance académico

### 3. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

#### 3.1 Objetivo General

Verificar que el sistema web de apuestas cumple con los requisitos funcionales y reglas de negocio establecidas, garantizando calidad, seguridad y correcto funcionamiento antes de su implementación. Según el modelo ISO/IEC 25010:2011, asegurando su idoneidad para entrar en producción.

#### 3.2 Características de Calidad ISO/IEC 25010

| Característica                  | ¿Se Evalúa? | Criterio de Aceptación General                                          |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funcionalidad</b>            | ✓ Sí        | Todos los requisitos funcionales verificados sin defectos críticos.     |
| <b>Confiabilidad</b>            | ✓ Sí        | Sistema disponible $\geq 99\%$ durante pruebas. MTBF aceptable.         |
| <b>Usabilidad</b>               | ✓ Sí        | Usuario completa tareas principales sin asistencia en $\leq 5$ min.     |
| <b>Eficiencia (Rendimiento)</b> | ✓ Sí        | Tiempo de respuesta $\leq 3$ segundos para el 95% de las transacciones. |
| <b>Mantenibilidad</b>           | ● Parcial   | Revisión de código con métricas de complejidad ciclomática.             |
| <b>Portabilidad</b>             | ✗ No        | Fuera del alcance de esta iteración.                                    |
| <b>Seguridad</b>                | ✓ Sí        | Sin vulnerabilidades OWASP Top 10 críticas o altas.                     |
| <b>Compatibilidad</b>           | ● Parcial   | Pruebas en Chrome, Firefox y Edge (últimas 2 versiones).                |

#### 3.3 Criterios de Aceptación

Definen las condiciones que deben cumplirse para considerar que una funcionalidad del sistema ha sido implementada correctamente

Historia de Usuario: Autenticación (Login)

El usuario debe poder iniciar sesión con credenciales válidas.

El sistema debe rechazar credenciales incorrectas.

Se debe mostrar un mensaje de error claro en caso de fallo.

El usuario debe ser redirigido al dashboard al iniciar sesión correctamente.

Historia de Usuario: Registro

El usuario puede registrarse con datos válidos.

El correo electrónico debe ser único en el sistema (RN-01).

Todos los campos obligatorios deben ser validados.

El sistema debe confirmar el registro exitoso.

Historia de Usuario: Gestión de Ligas

El usuario puede crear una liga correctamente.

El nombre de la liga debe ser único (RN-02).

El sistema debe permitir seleccionar tipo de liga (apuesta o diversión).

Para ligas de apuesta, el monto debe ser mayor a cero (RN-08).

Historia de Usuario: Vaticinios

El usuario puede ingresar vaticinios antes del límite de tiempo.

No se permiten vaticinios después de 15 minutos previos al partido (RN-30).

El sistema debe calcular correctamente los puntos:

1 punto por resultado correcto (RN-27)

3 puntos por resultado exacto (RN-28)

Historia de Usuario: Resultados y Puntuación

Solo el administrador puede ingresar resultados (RN-34).

El sistema debe actualizar automáticamente los puntos (RN-36).

La tabla de posiciones debe actualizarse después de cada partido (RN-37).

## 4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

La estrategia define los tipos de prueba a ejecutar, su justificación y técnicas:

| Tipo de Prueba                                         | Estándar Ref.     | Objetivo                                                             | Técnica / Herramienta                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Pruebas Unitarias</b>                               | IEEE 829 S5       | Verificar cada unidad/función en aislamiento.                        | Caja blanca. JUnit / pytest / Jest.      |
| <b>Pruebas de Integración</b>                          | IEEE 829 S6       | Verificar interfaces entre módulos.                                  | Top-down / Bottom-up. Postman para APIs. |
| <b>Pruebas de Sistema</b>                              | IEEE 829 S7       | Validar el sistema completo contra los requisitos.                   | Caja negra. Selenium / Cypress / manual. |
| <b>Pruebas de Regresión</b>                            | IEEE 829          | Asegurar que cambios no introducen nuevos defectos.                  | Suite automatizada de regresión.         |
| <b>Pruebas de Aceptación (UAT)</b>                     | IEEE 829 S8       | Validar que el sistema cumple expectativas del usuario.              | Escenarios reales con usuario final.     |
| <b>Pruebas de Rendimiento</b>                          | ISO 25010         | Medir tiempos de respuesta bajo carga normal y pico.                 | JMeter / k6. Carga / Estrés / Pico.      |
| <b>Pruebas de Seguridad</b>                            | OWASP / ISO 25010 | Detectar vulnerabilidades de seguridad (OWASP Top 10).               | OWASP ZAP / Burp Suite (Community).      |
| <b>Pruebas de Usabilidad</b>                           | ISO 25010         | Evaluar facilidad de uso con usuarios reales.                        | Think-aloud protocol. Cuestionario SUS.  |
| <b>Validación de reglas de negocio (RN-01 a RN-40)</b> |                   | Cálculo de premios y puntos<br>Restricciones de tiempo en vaticinios |                                          |

|                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pruebas de Base de Datos (PostgreSQL)</b>      |  | <p>Seguridad en autenticación</p> <p>Validar la integridad, consistencia y correcto almacenamiento de los datos.</p> <p>Se verificará:</p> <p>Restricciones de integridad (RN-01 a RN-09)</p> <p>Inserciones, actualizaciones y eliminaciones (CRUD)</p> <p>Relaciones entre entidades</p> | pgAdmin / consultas SQL           |
| <b>Pruebas de Componentes (Lógica de Negocio)</b> |  | <p>Verificar el correcto funcionamiento de la lógica interna del sistema.</p> <p>Se validará:</p> <p>Cálculo de puntos (RN-27, RN-28)</p> <p>Distribución de premios (RN-21 a RN-25)</p> <p>Validación de reglas de negocio</p>                                                            | pruebas unitarias (Jest / pytest) |
| <b>Pruebas de Interfaz (Prototipos / UI)</b>      |  | <p>Validar que la interfaz sea usable, correcta y responsive.</p> <p>Se evaluará:</p> <p>Flujo de usuario (registro, login, apuestas)</p> <p>Diseño responsive (móvil, tablet, desktop)</p> <p>Validación de formularios</p>                                                               | pruebas manuales / Selenium       |



## 5. ENTORNO DE PRUEBAS

### 5.1 Configuración del Entorno

| Componente                    | Especificación Requerida                               | Configuración Actual |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Sistema Operativo</b>      | Windows 10/11 o Ubuntu 20.04+                          | Windows 11           |
| <b>Servidor de Aplicación</b> | [Tomcat / Node.js / etc.]                              | Node.js v20          |
| <b>Base de Datos</b>          | [MySQL / PostgreSQL / etc.]                            | PostgreSQL 15        |
| <b>Navegadores Web</b>        | Chrome $\geq$ 120, Firefox $\geq$ 120, Edge $\geq$ 120 | Actualizados         |
| <b>Herramienta de Pruebas</b> | [Selenium / Postman / JUnit]                           | Postman              |
| <b>Gestión de Defectos</b>    | [Jira / GitHub Issues / Trello]                        | GitHub               |
| <b>Repositorio de Código</b>  | [GitHub / GitLab / Bitbucket]                          | Proyecto Grupo       |

### 5.2 Datos de Prueba

Los datos de prueba serán cargados manualmente. Se utilizarán los siguientes conjuntos:

- Datos válidos: usuarios reales simulados
- Datos inválidos: contraseñas incorrectas
- Datos límite: apuestas en último minuto
- Datos especiales: campos vacíos

## 6. CASOS DE PRUEBA

### 6.1 Formato del Caso de Prueba

Cada caso de prueba contiene: ID único, módulo, requisito relacionado, precondiciones, pasos, datos de entrada, resultado esperado, resultado actual y estado.

| ID-CP   | Módulo        | Req.  | Precondición        | Datos Entrada                             | Pasos Resumidos                                                                                            | Resultado Esperado                     | Resultado Real | Estado |
|---------|---------------|-------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|
| CP-001  | Login         | RF-01 | Usuario registrado. | usuario:<br>admin,<br>pass:<br>correcto   | 1.Abrir login.<br>2.Ingresar creds.<br>3.Click Ingresar.                                                   | Acceso correcto                        | [Completar]    | Pend.  |
| CP-002  | Login         | RF-01 | Sistema disponible. | usuario:<br>admin,<br>pass:<br>incorrecto | 1.Abrir login.<br>2.Ingresar creds inválidas.<br>3.Click Ingresar.                                         | Mensaje de error. No se genera sesión. | [Completar]    | Pend.  |
| CP-003  | registro      | RN-01 | Email no registrado | nuevo usuario                             | 1.Abrir login<br>. 2.registrar<br>3.rellenar datos<br>4. guardar<br>5.volver al login<br>6.Click Ingresar. | Usuario creado                         | [Completar]    | Pend.  |
| CP-004  | liga          | RN-02 | Usuario logueado    | nombre liga                               | Crear liga                                                                                                 | Liga creada                            | [Completar]    | Pend.  |
| CP-005  | liga          | RN-08 | Tipo apuesta        | monto=0                                   | Crear liga                                                                                                 | Error validación                       | [Completar]    | Pend.  |
| CP-006  | vaticinio     | RN-30 | Partido próximo     | fuera de tiempo                           | Apostar                                                                                                    | Rechazo                                | [Completar]    | Pend.  |
| CP-007  | vaticinio     | RN-27 | Resultado correcto  | predicción                                | Evaluar                                                                                                    | 1 punto+                               | [Completar]    | Pend.  |
| CP-008  | vaticinio     | RN-28 | Resultado exacto    | predicción                                | Evaluar                                                                                                    | 3 puntos +                             | [Completar]    | Pend.  |
| CP-009  | resultados    | RN-34 | Admin logueado      | marcador                                  | Registrar                                                                                                  | Guardado                               | [Completar]    | Pend.  |
| CP-0010 | premios       | RN-21 | Liga finalizada     | datos liga                                | Calcular                                                                                                   | Distribución correcta                  | [Completar]    | Pend.  |
| CP-0011 | Base de Datos | RN-01 | BD activa           | nuevo usuario                             | insertar                                                                                                   | Registro Guardado                      | [Completar]    | Pend.  |
| CP-0012 | Base de Datos | RN-01 | Usuario Existente   | Consulta ID                               | Consultar                                                                                                  | Datos Correctos                        | [Completar]    | Pend.  |
| CP-0013 | Base de Datos | RN-01 | Usuario Existente   | Nuevos datos                              | Actualizar                                                                                                 | Datos modificados                      | [Completar]    | Pend.  |

|         |               |       |                   |            |          |                      |             |       |
|---------|---------------|-------|-------------------|------------|----------|----------------------|-------------|-------|
| CP-0014 | Base de Datos | RN-01 | Usuario Existente | ID usuario | Eliminar | Registros Eliminados | [Completar] | Pend. |
|---------|---------------|-------|-------------------|------------|----------|----------------------|-------------|-------|

## 6.2 Registro de Defectos

| ID    | CP Ref. | Descripción                                  | Severidad | Pasos para Reproducir                                                                                    | Módulo        | Asignado a   | Estado  |
|-------|---------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| D-001 | CP-001  | No permite login correcto                    | s1        | 1. Abrir login<br>2. Ingresar credenciales válidas<br>3. Click en ingresar                               | Autenticación | Dev Backend  | Abierto |
| D-002 | CP-006  | Permite apuestas fuera de tiempo             | s2        | 1. Seleccionar partido próximo<br>2. Intentar apostar fuera del tiempo permitido<br>3. Confirmar apuesta | Vaticinios    | Dev Backend  | Abierto |
| D-003 | CP-010  | Error en cálculo de premios                  | s1        | 1. Finalizar liga<br>2. Ejecutar cálculo de premios<br>3. Ver distribución incorrecta                    | Premios       | Dev Backend  | Abierto |
| D-004 | CP-002  | No muestra mensaje de error en login fallido | s3        | 1. Ingresar contraseña incorrecta<br>2. Click en ingresar                                                | Autenticación | Dev Frontend | Abierto |
| D-005 | CP-004  | Permite registro con email duplicado         | s1        | 1. Registrar usuario con email existente<br>2. Confirmar registro                                        | Base de Datos | Dev Backend  | Abierto |
| D-006 | CP-005  | No valida nombre único de liga               | s2        | 1. Crear liga con nombre repetido<br>2. Guardar                                                          | Ligas         | Dev Backend  | Abierto |
| D-007 | CP-008  | No asigna puntos correctamente               | s2        | 1. Ingresar predicción correcta<br>2. Evaluar resultado                                                  | Vaticinios    | Dev Backend  | Abierto |
| D-008 | CP-012  | No actualiza tabla de posiciones             | s2        | 1. Finalizar partido<br>2. Ver tabla de posiciones                                                       | Resultados    | Dev Backend  | Abierto |

### Clasificación de Severidad de Defectos

| Nivel     | Etiqueta       | Criterio                                                                                            |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S1</b> | <b>Crítico</b> | El sistema falla completamente o la función principal es inoperable. Requiere corrección inmediata. |
| <b>S2</b> | <b>Alto</b>    | Funcionalidad principal afectada sin solución alternativa. Debe corregirse antes del release.       |
| <b>S3</b> | <b>Medio</b>   | Funcionalidad afectada con solución alternativa disponible. Debe corregirse en próxima iteración.   |
| <b>S4</b> | <b>Bajo</b>    | Problema cosmético o mejora menor. Puede corregirse si el tiempo lo permite.                        |

## 7. CRITERIOS DE PRUEBA

### 7.1 Criterios de Entrada (para iniciar pruebas)

- El entorno de pruebas está configurado y disponible.
- Los casos de prueba han sido revisados y aprobados.
- Los datos de prueba están preparados y validados.
- El build del sistema ha superado las pruebas unitarias (cobertura  $\geq 80\%$ ).
- La documentación de requisitos está disponible y aprobada.

### 7.2 Criterios de Salida (para finalizar pruebas)

- El 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA han sido ejecutados.
- No existen defectos de severidad S1 (Críticos) abiertos.
- Los defectos S2 están documentados con plan de corrección aprobado.
- La cobertura de pruebas es  $\geq 90\%$  para requisitos funcionales de alta prioridad.
- El informe de pruebas ha sido revisado y firmado por el equipo.

### 7.3 Criterios de Suspensión y Reanudación

| Criterio de Suspensión                                       | Criterio de Reanudación                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Defecto S1 encontrado en función crítica.                    | Defecto S1 resuelto y verificado en nuevo build |
| Entorno de pruebas no disponible.                            | Entorno restaurado y verificado.                |
| Bloqueo de más del 30% de los CPs por defectos dependientes. | Defectos bloqueantes resueltos.                 |
| Error crítico en login o cálculo de puntos                   | Entorno restaurado y verificado.                |

## 8. CRONOGRAMA Y RECURSOS

### 8.1 Cronograma de Actividades

| Actividad            | Descripción                                 | Duración | Responsable   |
|----------------------|---------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Planificación</b> | Elaborar y revisar el plan de pruebas.      | 1 sem.   | Jenny Moralez |
| <b>Diseño de CPs</b> | Crear casos de prueba y preparar datos.     | 1 sem.   | Lester perez  |
| <b>Conf. Entorno</b> | Configurar ambiente de pruebas.             | 2 días   | Lester perez  |
| <b>Ejecución</b>     | Ejecutar todos los casos de prueba.         | 2 sem.   | Lester perez  |
| <b>Regresión</b>     | Re-ejecutar CPs afectados por correcciones. | 3 días   | Lester perez  |
| <b>Informe Final</b> | Elaborar y presentar informe de pruebas.    | 1 día    | Lester perez  |

### 8.2 Equipo de Pruebas

| Rol                          | Nombre       | Responsabilidades                              |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Líder de QA</b>           | Lester perez | Planificación, revisión de CPs, informe final. |
| <b>Tester Funcional</b>      | Lester perez | Ejecución de pruebas funcionales y UAT.        |
| <b>Tester de Rendimiento</b> | Lester perez | Pruebas de carga y estrés.                     |
| <b>Dev – Corrección</b>      | Lester perez | Corrección de defectos reportados.             |

## 9. MÉTRICAS E INFORMES

### 9.1 Métricas de Calidad

| Métrica                           | Fórmula                                                   | Umbral de Aceptación          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cobertura de Requisitos</b>    | $(\text{CPs ejecutados} / \text{Total CPs}) \times 100$   | $\geq 90\%$                   |
| <b>Densidad de Defectos</b>       | Nro. Defectos / Puntos de Función                         | $< 5$ defectos / PF           |
| <b>Tasa de Éxito</b>              | $(\text{CPs Pasados} / \text{CPs Ejecutados}) \times 100$ | $\geq 95\%$ en prioridad Alta |
| <b>Tiempo de Respuesta</b>        | Medición directa con herramienta                          | $\leq 3$ s en el P95          |
| <b>Defectos Críticos Abiertos</b> | Conteo directo                                            | $= 0$ al momento de release   |

### 9.2 Entregables del Plan

- Plan de Pruebas (este documento) – versión aprobada.
- Suite de Casos de Prueba (archivo de gestión de casos).
- Registro de Defectos (herramienta de tracking actualizada).
- Informe de Ejecución de Pruebas por ciclo.
- Informe Final de Pruebas con resultados, métricas y recomendaciones.

## 10. APROBACIONES

| Rol                 | Nombre          | Firma / Fecha               |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| Líder de QA         | LESTER PEREZ    | [Firma] _____ [   /   /   ] |
| Gerente de Proyecto | JENNY MORALES   | [Firma] _____ [   /   /   ] |
| Docente Supervisor  | EZEQUIEL URIZAR | [Firma] _____ [   /   /   ] |

## 11. ANEXOS

### Anexo A – Plantilla de Caso de Prueba Detallado

| Campo                         | Valor                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>                  | <b>Valor</b>                                          |
| <b>ID del Caso de Prueba</b>  | CP-001                                                |
| <b>Módulo / Funcionalidad</b> | Autenticación                                         |
| <b>Requisito Relacionado</b>  | RF-01                                                 |
| <b>Tipo de Prueba</b>         | Funcional                                             |
| <b>Precondiciones</b>         | Usuario registrado en el sistema                      |
| <b>Datos de Entrada</b>       | usuario: admin@test.com / contraseña: 123456          |
| <b>Pasos de Ejecución</b>     | 1. Abrir login<br>2. Ingresar<br>3. Click en ingresar |
| <b>Resultado Esperado</b>     | El sistema permite acceso y redirige al sistema       |
| <b>Resultado Real</b>         | Pendiente                                             |
| <b>Estado</b>                 | Pendiente                                             |
| <b>Evidencia</b>              | Captura de pantalla del login exitoso                 |
| <b>Notas</b>                  | Ninguna                                               |



| Campo                  | Valor                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-002                                                                  |
| Módulo / Funcionalidad | Autenticación                                                           |
| Requisito Relacionado  | RF-01                                                                   |
| Tipo de Prueba         | Funcional                                                               |
| Precondiciones         | Sistema disponible                                                      |
| Datos de Entrada       | <a href="#">usuario: admin@test.com / contraseña: incorrecta</a>        |
| Pasos de Ejecución     | 1. Abrir login<br>2. Ingresar datos incorrectos<br>3. Click en ingresar |
| Resultado Esperado     | El sistema muestra mensaje de error y no permite acceso                 |
| Resultado Real         | Pendiente                                                               |
| Estado                 | Pendiente                                                               |
| Evidencia              | Captura de error                                                        |
| Notas                  | Validación de seguridad                                                 |

| Campo                  | Valor               |
|------------------------|---------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-003              |
| Módulo / Funcionalidad | Registro            |
| Requisito Relacionado  | RN-01               |
| Tipo de Prueba         | Funcional           |
| Precondiciones         | Email no registrado |
| Datos de Entrada       | Nuevo usuario       |
| Pasos de Ejecución     | Registrar usuario   |
| Resultado Esperado     | Usuario creado      |
| Resultado Real         | Pendiente           |
| Estado                 | Pendiente           |
| Evidencia              |                     |
| Notas                  |                     |

| Campo                  | Valor                     |
|------------------------|---------------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-004                    |
| Módulo / Funcionalidad | Base de Datos             |
| Requisito Relacionado  | RN-01                     |
| Tipo de Prueba         | Integración               |
| Precondiciones         | Email ya existe           |
| Datos de Entrada       | Email duplicado           |
| Pasos de Ejecución     | Registrar usuario         |
| Resultado Esperado     | Sistema rechaza duplicado |
| Resultado Real         | Pendiente                 |
| Estado                 | pendiente                 |
| Evidencia              |                           |
| Notas                  |                           |

| Campo                  | Valor                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-005                                               |
| Módulo / Funcionalidad | Configuración de Liga                                |
| Requisito Relacionado  | RN-02                                                |
| Tipo de Prueba         | Funcional                                            |
| Precondiciones         | Usuario creando liga tipo apuesta                    |
| Datos de Entrada       | monto = 0                                            |
| Pasos de Ejecución     | 1. Crear liga<br>2. Ingresar monto = 0<br>3. Guardar |
| Resultado Esperado     | Sistema rechaza valor                                |
| Resultado Real         | Pendiente                                            |
| Estado                 | Pendiente                                            |
| Evidencia              | Error en pantalla                                    |
| Notas                  | Regla obligatoria                                    |

| Campo                  | Valor             |
|------------------------|-------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-006            |
| Módulo / Funcionalidad | Liga              |
| Requisito Relacionado  | RN-08             |
| Tipo de Prueba         | Funcional         |
| Precondiciones         | Liga tipo apuesta |
| Datos de Entrada       | monto = 0         |
| Pasos de Ejecución     | Crear liga        |
| Resultado Esperado     | Error validación  |
| Resultado Real         | Pendiente         |
| Estado                 | Pendiente         |
| Evidencia              |                   |
| Notas                  |                   |

| Campo                  | Valor                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-007                                                         |
| Módulo / Funcionalidad | Vaticinios                                                     |
| Requisito Relacionado  | RN-30                                                          |
| Tipo de Prueba         | Funcional                                                      |
| Precondiciones         | Partido a <15 min                                              |
| Datos de Entrada       | Vaticinio fuera de tiempo                                      |
| Pasos de Ejecución     | 1. Seleccionar partido<br>2. Ingresar predicción<br>3. Guardar |
| Resultado Esperado     | El sistema rechaza el vaticinio                                |
| Resultado Real         | Pendiente                                                      |
| Estado                 | Pendiente                                                      |
| Evidencia              |                                                                |
| Notas                  | Validación crítica                                             |

| Campo                  | Valor                      |
|------------------------|----------------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-008                     |
| Módulo / Funcionalidad | Vaticinios                 |
| Requisito Relacionado  | RN-27                      |
| Tipo de Prueba         | Funcional                  |
| Precondiciones         | Resultado parcial correcto |
| Datos de Entrada       | Predicción                 |
| Pasos de Ejecución     | Evaluar                    |
| Resultado Esperado     | se da un punto             |
| Resultado Real         | Pendiente                  |
| Estado                 | Pendiente                  |
| Evidencia              |                            |
| Notas                  |                            |

| Campo                  | Valor              |
|------------------------|--------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-009             |
| Módulo / Funcionalidad | Vaticinios         |
| Requisito Relacionado  | RN-28              |
| Tipo de Prueba         | Funcional          |
| Precondiciones         | Resultado exacto   |
| Datos de Entrada       | Predicción         |
| Pasos de Ejecución     | Evaluar            |
| Resultado Esperado     | se otorga 3 puntos |
| Resultado Real         | Pendiente          |
| Estado                 | Pendiente          |
| Evidencia              |                    |
| Notas                  |                    |

| Campo                  | Valor               |
|------------------------|---------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-010              |
| Módulo / Funcionalidad | Resultados          |
| Requisito Relacionado  | RN-34               |
| Tipo de Prueba         | Funcional           |
| Precondiciones         | Admin logueado      |
| Datos de Entrada       | Marcador            |
| Pasos de Ejecución     | Registrar resultado |
| Resultado Esperado     | Guardado            |
| Resultado Real         | Pendiente           |
| Estado                 | Pendiente           |
| Evidencia              |                     |
| Notas                  |                     |

| Campo                  | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-011                                  |
| Módulo / Funcionalidad | Premios                                 |
| Requisito Relacionado  | RN-21                                   |
| Tipo de Prueba         | Funcional                               |
| Precondiciones         | Liga finalizada                         |
| Datos de Entrada       | Total recaudado                         |
| Pasos de Ejecución     | Ejecutar cálculo                        |
| Resultado Esperado     | Distribución correcta (50%,25%,10%,10%) |
| Resultado Real         | Pendiente                               |
| Estado                 | Pendiente                               |
| Evidencia              |                                         |
| Notas                  |                                         |

| Campo                  | Valor              |
|------------------------|--------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-012             |
| Módulo / Funcionalidad | Tabla posiciones   |
| Requisito Relacionado  | RN-37              |
| Tipo de Prueba         | Sistema            |
| Precondiciones         | Partido finalizado |
| Datos de Entrada       | Resultado          |
| Pasos de Ejecución     | Actualizar         |
| Resultado Esperado     | Tabla actualizada  |
| Resultado Real         | Pendiente          |
| Estado                 | Pendiente          |
| Evidencia              |                    |
| Notas                  |                    |

| Campo                  | Valor                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ID del Caso de Prueba  | CP-00x                                                           |
| Módulo / Funcionalidad | Base de Datos                                                    |
| Requisito Relacionado  | RN-01                                                            |
| Tipo de Prueba         | Integración                                                      |
| Precondiciones         | Base de datos activa                                             |
| Datos de Entrada       | Email duplicado                                                  |
| Pasos de Ejecución     | 1. Registrar usuario<br>2. Ingresar email repetido<br>Actualizar |
| Resultado Esperado     | El sistema no permite duplicados                                 |
| Resultado Real         | Pendiente                                                        |
| Estado                 | Pendiente                                                        |
| Evidencia              | Error en sistema o SQL                                           |
| Notas                  | Validación de integridad                                         |

**Anexo B – Checklist OWASP Top 10 (Pruebas de Seguridad)**

| #  | Vulnerabilidad OWASP                                          | ¿Evaluado?               | Resultado |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1  | A01 – Control de Acceso Roto                                  | <input type="checkbox"/> |           |
| 2  | A02 – Fallas Criptográficas                                   | <input type="checkbox"/> |           |
| 3  | A03 – Inyección (SQL, NoSQL, OS)                              | <input type="checkbox"/> |           |
| 4  | A04 – Diseño Inseguro                                         | <input type="checkbox"/> |           |
| 5  | A05 – Configuración de Seguridad Incorrecta                   | <input type="checkbox"/> |           |
| 6  | A06 – Componentes Vulnerables y Desactualizados               | <input type="checkbox"/> |           |
| 7  | A07 – Fallas de Identificación y Autenticación                | <input type="checkbox"/> |           |
| 8  | A08 – Fallas de Integridad de Software y Datos                | <input type="checkbox"/> |           |
| 9  | A09 – Registro y Monitoreo de Seguridad Deficiente            | <input type="checkbox"/> |           |
| 10 | A10 – Falsificación de Solicitud del Lado del Servidor (SSRF) | <input type="checkbox"/> |           |